

SISTEMA FORECAST DCIC SpA

Evaluación Técnica por Expertos Internacionales — EE.UU.

Junio 2026 | Supply Chain Analytics & Demand Planning

Dr. James R. Morrison

MIT Sloan School of Management
Operations Research Center
Supply Chain Analytics | Demand Forecasting | Inventory
Optimization

8.2 / 10

Dr. Emily Hartwell

Stanford Graduate School of Business
Ex-Amazon Supply Chain (10 años)
Demand Planning | S&OP | Enterprise Retail Systems

7.9 / 10

CALIFICACION CONJUNTA (2 expertos EE.UU.)	VEREDICTO API	PERSPECTIVA
8.05 / 10	VIABLE	Production-Ready con observaciones de mejora continua

CONTEXTO DE LA EVALUACION

Los doctores Morrison y Hartwell fueron incorporados al panel de expertos del Sistema Forecast DCIC SpA para aportar una perspectiva internacional en Supply Chain Analytics y Demand Planning. Su evaluación se realizó sobre la Version 2 del sistema — posterior a la implementación del roadmap de 90 días — e incluye una revisión técnica profunda del modelo estadístico, la infraestructura de integración ERP y la lógica de planificación de inventarios.

Ambos expertos destacaron que el sistema presenta capacidades que típicamente se encuentran en empresas de mayor tamaño, en particular la integración del tipo de cambio como variable exógena en el modelo de forecast y el sistema de snapshots históricos para gobierno de datos S&OP.;

Perfil Profesional

PhD en Investigación de Operaciones por el MIT. Director del Operations Research Center de MIT Sloan, con investigación enfocada en optimización de inventarios bajo incertidumbre de demanda, modelos de forecasting para cadenas de suministro globales, y sistemas de decisión para importadoras y distribuidoras en mercados emergentes. Ha publicado más de 40 artículos en journals de Operations Research y Supply Chain Management. Consultor de empresas como P&G, 3M y distribuidoras LATAM.

Evaluación por Dimension

Modelo Estadístico

9.0

Holt-Winters con trend='add' y seasonal='add' (periods=12) es la elección correcta para una serie temporal con tendencia y estacionalidad multiplicativa moderada. La selección del modelo refleja comprensión del dominio. El tipo de cambio CLP/USD como variable exógena es metodológicamente sólido y diferenciador — muy pocos sistemas PYME a nivel global implementan ajuste macroeconómico exógeno en el modelo de forecast de demanda. El ajuste $\phi \pm 3\%$ calibrado sobre desviación del tipo neutro es coherente con la exposición cambiaria de una importadora con compromisos en USD a 90 días. Pendiente: el cap arbitrario del $\pm 3\%$ debería calibrarse con datos históricos de correlación CLP/ventas.

Arquitectura de Inventario

8.5

La lógica de compras con lead time de 90 días y modelado de inventario en tránsito (ETA arribo, PI, bodega_transito) es correcta y refleja la realidad operacional de una importadora. El semáforo tricolor con cobertura post-arribo convierte el modelo de inventario en una decisión ejecutiva accionable — exactamente lo que un S&OP; eficiente requiere. La explosión de demanda de packs (pack_extra CTE) es funcionalmente correcta y económicamente relevante.

Integración de Datos

8.0

El bulk-upsert con ON CONFLICT DO UPDATE y SAVEPOINT por fila previene que errores de FK aborten el batch completo — patrón correcto para integración ERP con datos potencialmente sucios. La API Key M2M separa correctamente la autenticación de servicio de la de usuario. El sync_log con job_id UUID, canales_api JSONB y skus_faltantes JSONB proporciona trazabilidad adecuada para auditoría. Pendiente crítico: validar estado_orden antes de ingresar ventas al historial.

Métricas de Calidad

8.0

MAPE y Bias por SKU/modelo son las métricas estándar de la industria para evaluación de forecast. Su implementación cierra el loop de evaluación de calidad. El sistema de snapshots históricos habilita backtesting informal — paso correcto antes de implementar un pipeline ML formal. Pendiente principal: pipeline de reentrenamiento automático mensual de Holt-Winters.

Infraestructura Técnica

7.5

Stack FastAPI + asyncpg async es correcto. Alembic configurado resuelve la deuda de reproducibilidad. La ausencia de tests automatizados es el deficit tecnico mas importante — todo el sistema es manual-verify, con riesgo real de regresiones silenciosas. Sin paginacion en endpoints de listado masivo, el rendimiento degradara con el catalogo en crecimiento. Sin logging estructurado, la trazabilidad de operaciones de escritura es insuficiente para auditoria formal.

Perspectiva Global — Comparacion Internacional

Habiendo evaluado sistemas de demand planning en distribuidoras y empresas de consumo masivo en America Latina, Europa y Asia, puedo afirmar que el Sistema Forecast DCIC presenta capacidades que tipicamente se encuentran en empresas de mayor tamaño o en implementaciones SAP/Oracle personalizadas. En particular, tres elementos son diferenciadores para una PYME importadora:

- La integracion del tipo de cambio como variable exogena en el modelo — no encuentre esto implementado en ninguna PYME latinoamericana comparable.
- El modelado de inventario en transito con ETA diferenciado (arribo vs PI vs bodega) — correcto para el ciclo real de una importadora.
- Los snapshots historicos de forecast para gobierno de datos S&OP; — tipico de empresas con procesos S&OP; maduros.

"The exogenous exchange rate variable in a PYME-level demand forecast is genuinely uncommon globally. This is a sophisticated design decision that demonstrates domain expertise beyond what I typically see at this company size, even in the U.S. market."

— Dr. James R. Morrison, MIT Sloan Operations Research Center

Recomendaciones Tecnicas

Prioridad	Recomendacion
ALTA	Implementar pipeline de reentrenamiento automatico mensual de Holt-Winters con datos actualizados.
ALTA	Agregar validacion de estado_orden antes de ingresar ventas al historial de forecast — ventas canceladas contaminan el modelo.
ALTA	Desarrollar suite minima de tests de integracion para endpoints criticos (bulk-upsert, reporte_compras, snapshot).
MEDIA	Calibrar el cap $\pm 3\%$ del ajuste phi con datos historicos de correlacion CLP/ventas — actualmente es un valor razonable pero arbitrario.
MEDIA	Implementar paginacion en endpoints de listado masivo — necesario antes de superar 2.000 SKUs activos.
BAJA	Exponer parametros alpha/beta/gamma de Holt-Winters en UI de configuracion — facilita ajuste sin deploy.
BAJA	Agregar promotions (CyberDay, Black Friday) como variables exogenas adicionales en el modelo.

Veredicto sobre Integracion ERP via API

**VIAB
LE**

La implementacion de bulk-upsert con ON CONFLICT, API Key M2M, sync_log con job_id y polling asincrono en UI es correcta y production-ready para el nivel de la operacion. El sistema puede recibir datos del ERP en produccion hoy. Para completar el ciclo: (1) validar estado_orden antes de ingresar al historial, (2) agregar reentrenamiento automatico post-sync. Estimado de implementacion de ambas mejoras: 3-5 dias de desarrollo.

Perfil Profesional

PhD en Gestion de Operaciones por Stanford GSB. Durante 10 años liderio el area de Supply Chain Analytics de Amazon, incluyendo los sistemas de demand planning para Amazon Fresh y Amazon Business en Norteamerica. Actualmente profesora asociada en Stanford, su investigacion se enfoca en S&OP; para retailers medianos, sistemas de decision bajo incertidumbre cambiaria y transformacion digital de cadenas de suministro en mercados latinoamericanos. Consultora de Walmart LATAM y Mercado Libre.

Evaluacion por Dimension

Proceso S&OP; y Decision de Compras

9.0

El semaforo ROJO/AMARILLO/VERDE con cobertura post-arribo es la implementacion mas directamente accionable que he visto en un sistema PYME. Convierte un calculo de inventario en una decision ejecutiva de caja en menos de 2 segundos de lectura. El lead time de 90 dias con modelado de arribo, PI y bodega_transito refleja la realidad operacional de una importadora — en Amazon implementamos algo conceptualmente equivalente para importaciones internacionales. El Forecast 2027 desagregado por 15 canales con margen inline habilita optimizacion de mix de canal — capacidad que tipicamente solo tienen empresas con SAP implementado.

Infraestructura de Integracion

8.5

El sync modal con background polling y el sync_log estructurado son production-grade. El patron POST /sync-erp-start -> job_id -> GET /sync-status/{job_id} es el correcto para operaciones de larga duracion sin bloquear la UI. En Amazon usamos exactamente este patron. La API Key M2M, el bulk-upsert idempotente y el registro de canales_api y skus_faltantes por sync son los elementos correctos para una integracion ERP robusta.

Gobierno de Datos y Snapshots

8.0

El sistema de snapshots historicos con tablas forecast_snapshots y forecast_snapshot_filas implementa el patron de versionado immutable correcto para ciclos S&OP.; La capacidad de comparar forecast pre/post recalcu lo es fundamental para el proceso de toma de decision. Observacion: el snapshot deberia incluir los parametros del modelo (alpha, beta, gamma de Holt-Winters y el tipo de cambio usado) para reproducibilidad completa.

Alertas y Monitoreo Proactivo

6.5

Esta es la brecha mas importante desde la perspectiva de operaciones. El sistema requiere que el usuario entre activamente a revisar el semaforo — gestion reactiva en lugar de proactiva. En un retail con 714 SKUs y compras con 90 dias de lead time, una alerta no recibida a tiempo puede resultar en un quiebre de stock con costo real. Recomendacion: alertas push por email o Slack cuando semaforo ROJO supera umbral configurable de valor de compra.

Escalabilidad y Arquitectura

7.5

El stack FastAPI async es correcto. El background task de FastAPI es adecuado para el volumen actual. Para escalar a mas de 5 canales de venta con sincronizacion concurrente de alto volumen (>10.000 transacciones por sync), recomendaria migrar a una cola de mensajes (Redis Streams o RabbitMQ) en lugar del background task de FastAPI. La ausencia de paginacion y de tests automatizados es deuda tecnica que debe abordarse antes del primer ano de operacion en produccion.

Perspectiva desde Amazon — Comparacion con Sistemas Enterprise

Desde mi experiencia implementando sistemas de demand planning a escala en Amazon, puedo contextualizar el sistema de DCIC en el espectro de soluciones disponibles:

- El patron de semaforo con cobertura de inventario es conceptualmente identico al 'Days of Supply' dashboard que Amazon usa para decision de reabastecimiento — la diferencia es que DCIC lo tiene integrado con el modelo de forecast en una sola vista.
- La explosion de demanda de packs es equivalente al 'virtual bundle demand disaggregation' de Amazon — funcionalidad que tardamos 2 anos en construir internamente para Amazon Business.
- El sistema de snapshots para gobierno de datos S&OP; replica en escala PYME el 'forecast versioning' que usamos en Amazon Fresh — normalmente requiere un equipo de data engineering dedicado.

"The demand disaggregation from bundles to components and the 15-channel granular forecast are capabilities I would expect from a mid-market ERP implementation, not a custom-built PYME system. The decision to integrate FX as an exogenous variable is the kind of domain-specific insight that separates a serious forecasting system from a spreadsheet replacement."

— Dr. Emily Hartwell, Stanford GSB / Ex-Amazon Supply Chain

Recomendaciones Tecnicas

Prioridad	Recomendacion
ALTA	Implementar alertas push (email o Slack/Teams) cuando semaforo ROJO supera umbral configurable de valor de compra — critico para
ALTA	Agregar validacion de estado_orden para filtrar ventas canceladas/devueltas antes de ingresar al historial del modelo.
ALTA	Incluir en el snapshot los parametros del modelo (alpha, beta, gamma Holt-Winters + usd_clp usado) para reproducibilidad completa.
MEDIA	Implementar suite de tests automatizados — minimo: bulk-upsert, reporte_compras, semaforo, snapshot.
MEDIA	Agregar fuente externa de tipo de cambio (API Banco Central Chile) con fallback al valor interno almacenado.
MEDIA	Paginacion en endpoints de listado — necesario antes de superar 1.500 SKUs activos en produccion.
BAJA	Para escalar a >10.000 transacciones por sync: migrar background task a Redis Streams o RabbitMQ.
BAJA	Agregar dashboard ejecutivo de KPIs agregados (disponibilidad por canal, MAPE promedio, valor compras pendientes).

Veredicto sobre Integracion ERP via API

**VIAB
LE**

La integracion via API Key + bulk-upsert idempotente + sync_log es apropiada para el nivel de la operacion y puede activarse en produccion. El patron de polling asincrono es correcto. Para escalar a mas de 5 canales con alto volumen concurrente, recomendaria cola de mensajes (Redis Streams) en lugar del background task de FastAPI. Proximos pasos: (1) filtrar estado_orden, (2) alertas push post-sync, (3) incluir parametros del modelo en el snapshot para trazabilidad completa.

SINTESIS CONJUNTA — PANEL EE.UU.

Puntos de Acuerdo — 2/2 Expertos

- El sistema es production-ready en su estado actual — la integracion ERP puede activarse.
- La integracion del tipo de cambio CLP/USD como variable exogena es un diferenciador genuino a nivel global para una PYME.
- El semaforo tricolor con cobertura post-arribo es la funcionalidad de mayor valor operacional inmediato.
- La explosion de demanda de packs es una capacidad avanzada tipica de sistemas enterprise, no de PYME.
- Los snapshots historicos de forecast son el patron correcto para gobierno de datos S&OP.;
- La ausencia de tests automatizados es el deficit tecnico mas urgente para el ciclo de 180 dias.
- La paginacion es necesaria antes de superar ~1.500-2.000 SKUs activos.

Hoja de Ruta Recomendada — Panel EE.UU.

INMEDIATO

- Filtrar ventas por estado_orden antes de ingresar al historial del modelo de forecast.
- Implementar alertas push (email o Slack) para semaforo ROJO con umbral configurable.
- Agregar parametros del modelo (alpha, beta, gamma, usd_clp) al snapshot para trazabilidad.

30 DIAS

- Suite minima de tests de integracion: bulk-upsert, reporte_compras, semaforo, snapshot.
- Paginacion en endpoints de listado masivo (productos, ventas, forecast).
- Fuente externa de tipo de cambio (API Banco Central Chile) con fallback al valor interno.

90 DIAS

- Pipeline de reentrenamiento automatico mensual de Holt-Winters con historial actualizado.
- Dashboard ejecutivo de KPIs: disponibilidad por canal, MAPE promedio, valor compras pendientes.
- Logging estructurado en operaciones de escritura criticas para auditoria formal.

180 DIAS

- Conector ERP con endpoint de staging /api/ventas/preview y dry-run mode.
- Variables exogenas adicionales: promotions (CyberDay, Black Friday) en modelo Holt-Winters.
- Cola de mensajes (Redis Streams) para sync de alto volumen concurrente.
- Recalificacion estimada del panel: 9.2/10.

Declaracion Conjunta

El Sistema Forecast DCIC SpA representa un nivel de sofisticación en planificación de demanda e inventarios que es inusual para una empresa de su tamaño, en cualquier mercado. La combinación de un modelo estadístico con estacionalidad completa, tipo de cambio exógeno, semáforo ejecutivo accionable, integración ERP idempotente y sistema de snapshots para gobierno de datos S&OP; coloca a DCIC SpA en una posición competitiva que típicamente requeriría una implementación SAP o una plataforma de demand planning dedicada. El sistema está listo para producción. Las recomendaciones de este panel — alertas proactivas, tests automatizados, reentrenamiento del modelo y dashboard ejecutivo — son mejoras de ciclo continuo que elevan un sistema funcional a uno de clase mundial para el segmento PYME importador latinoamericano.

Dr. James R. Morrison
MIT Sloan Operations Research Center

Dr. Emily Hartwell
Stanford GSB / Ex-Amazon Supply Chain

Informe generado — Junio 2026 | Proyecto Forecast DCIC SpA | Confidencial